

ヘリセン / VSe₂ / 電荷移動(CT)主要パラメータ

項目	値
分子	DBPO double[5]helicene (C ₄₀ H ₂₂ N ₂ O ₂ , MW 562.6)
HOMO / LUMO	−4.89 / −1.72 eV (DFT B3LYP); HOMO −4.95 eV (実測 E _{ox} 換算)
酸化電位 E _{ox} (vs Fc)	E ₁ +0.15 V, E ₂ +0.72 V(可逆=ラジカルカチオン安定)
UV-vis 吸収(実測)	強 $\pi-\pi^*$ ~300–355 nm; 弱い HOMO→LUMO 帯 441.5 nm
VSe ₂ 仕事関数 ϕ	本 DFT 4.99 eV = 文献 PBE 5.02 eV(Kezilebieke 2020)
VSe ₂ E _F ・磁化(DFT)	E _F 0.65 eV, M _{tot} 3.27 μ B / cell(2 V)
CT 判定(中性→ホスト)	ϕ (5.0) $\geq$ IP(4.95) で僅差有利(~0.05 eV)→ route A 実験で確認